

אלגברה לינארית 1א - 80134 - תשפ"ב - סמסטר ב - מועד ב - 18/08/2022

שם המרצה: ערן נבו.

שם המתרגל: איתמר ישראלי.

משך הבחינה: שלוש שעות.

מספר מחברת _____

מספר תעודת זהות _____

הנחיות:

ענו על ארבע מתוך חמש השאלות. כל שאלה שווה 25 נקודות. נמקו את כל תשובותיכן.

הקיפו את מספרי השאלות שבחרתן:

1 2 3 4 5

שאלה 1

הביטו במערכת המשוואות הבאה עם מקדמים ב- $\mathbb{F}_5$:

$$\begin{array}{rclcl} x & - & (a^2 + a)y & + & (-2a + 3)z & = & 2 \\ 2x & + & (a^2 + a)y & + & (2a + 2)z & = & 4 \\ x & & + 0 & & + (a + 1)z & = & 2 \end{array}$$

1. (10 נק') הציגו בצורה פרמטרית את אוסף הפתרונות למערכת כאשר $a = 0$.

2. (10 נק') מצאו עבור אילו ערכי $a \in \mathbb{F}_5$ אין פתרון, יש פתרון יחיד, או יש יותר מפתרון אחד.

3. (5 נק') מצאו כמה פתרונות יש למערכת כאשר $a = 4$.

שאלה 2

יהי $V = \mathbb{R}_{\leq 4}[x]$. נגדיר $W, U \subset V$ על ידי:

$$U = \{ax^4 + ax^3 + bx^3 - 2cx^2 + d : a, b, c, d \in \mathbb{R}\}, \quad W = \left\{ p \in V : \begin{array}{l} p(1) = 0, \\ p(2) = 0 \end{array} \right\}$$

1. (5 נק') הראו כי U ו- W תת-מרחבים וקטוריים של V .

2. (12 נק') מצאו את $\dim(U + W)$.

3. (8 נק') מצאו העתקה לינארית $T : V \rightarrow V$ כך שמתקיים $\text{Im}(T) = U$.

שאלה 3

תהי $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת על ידי:

$$f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = \det\begin{pmatrix} x & y & z \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. (5 נק') הראו כי f היא העתקה לינארית.

2. (12 נק') מצאו בסיס $B = (v_1, v_2, v_3)$ של $\mathbb{R}^3$ כך שהבסיס הדואלי (v_1^*, v_2^*, v_3^*) מקיים $v_1^* = f$.

3. (8 נק') עבור הבסיס B מהסעיף הקודם חשבו את $[f]_{(2)}^B$.
(2) הוא הבסיס הסדור של $\mathbb{R}$ בעל האיבר הבודד (2)

שאלה 4

תהי $T, S: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ העתקות לינאריות כך שמתקיים $\text{Im} S = \ker T$.

1. (7 נק') הראו כי $\ker((T \circ S)^2) = \mathbb{R}^3$.

2. (9 נק') הראו כי $\dim \ker(S \circ T) \neq 1$.

3. (9 נק') מצאו דוגמא ל- T, S כנ"ל כך שמתקיים $\dim \ker(S \circ T) = 2$.

שאלה 5

הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות.

1. (7 נק') לכל $A, B \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$ מתקיים $\text{rk}(A + B) \geq \min\{\text{rk}(A), \text{rk}(B)\}$.

2. (9 נק') לכל $A, B \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$ מתקיים $\text{rk}(A + B) \leq \text{rk}(A) + \text{rk}(B)$.

3. (9 נק') יהיו V, W מרחבים וקטוריים נוצרים סופית מעל שדה $\mathbb{F}$. אזי $\text{Hom}(V, W)$ איזומורפי ל- $\text{Hom}(W, V)$.

בהצלחה!